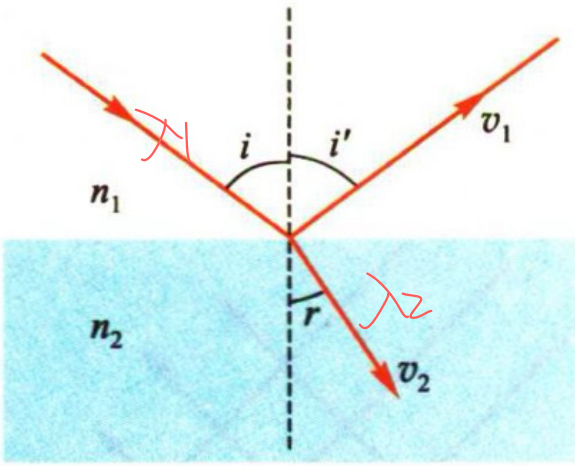






$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\frac{\lambda}{T}} = \frac{cT}{\lambda}$$

$$n_2 = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$n_2 = \frac{c}{v} = \frac{cT}{\lambda}$$

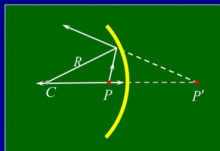
物像关系式

$$\text{即 } \frac{1}{op} + \frac{1}{op'} = \frac{2}{R}$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{2}{R}$$

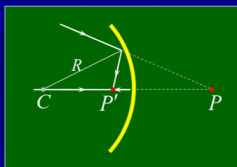
发散光入射凹镜: $p < R/2$

成虚像



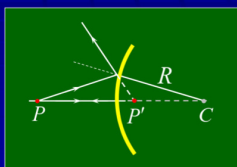
会聚光入射凹镜:

P 点为虚物点



发散光入射凸镜:

总是成虚像



符号法则:

- 物点在镜前时, 物距为正; 物点在镜后时, 物距为负。
- 像点在镜前时, 像距为正; 像点在镜后时, 物距为负。
- 凹面镜的曲率半径取正, 凸面镜的曲率半径取负。
- 真正虚负。**

物点 P 在主光轴上离球面镜无穷远 ($p \rightarrow \infty$) 时, 入射光线可看做傍轴平行光线, 该物点的像点称为球面镜的**焦点**。

焦距 (f): 球面镜顶点到焦点的距离。

球面镜焦距:

$$f = \frac{R}{2}$$

物像关系式:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

凹面镜, R 取正, 则 f 取正, 与实焦点相对应;

凸面镜, R 取负, 则 f 取负, 与虚焦点相对应。

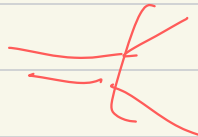
无论物点像点

在镜前为正, (实)

在镜后为负 (虚)

凹面镜 R 为正

凸面镜 R 为负



设物体的高度为 y ，像高度为 y'

横向放大率：

$$m = \frac{y'}{y}$$

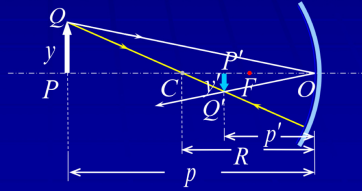
当 $m < 0$ 时，成倒立像；

当 $m > 0$ 时，成正立像。

$$\Delta QOP \cong \Delta Q'OP'$$

$$y'/y = p'/p$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{p'}{p}$$



解得

$$n_1 \alpha + n_2 \beta = (n_2 - n_1) \varphi$$

$$\alpha \approx \tan \alpha \approx \frac{h}{p} \quad \beta \approx \tan \beta \approx \frac{h}{p'} \quad \varphi \approx \tan \varphi \approx \frac{h}{R}$$

符号规则：实正虚负（实像在球中）

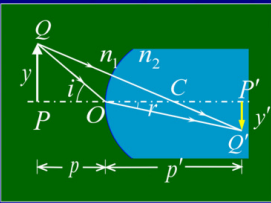
不同规定：当物体面对凸面时，曲率半径 R 为正；当物体面对凹面时，曲率半径 R 为负。

球面折射物像公式：

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

p ：球中为正

球外为负



$$\tan i = \frac{y}{p} \quad \tan r = \frac{-y'}{p'}$$

傍轴条件下：

$$\tan i \approx \sin i \quad \tan r \approx \sin r$$

A: 相似比例: $\frac{|y|}{|y'|} = \frac{|PC|}{|P'C|}$ C 应以绝对值面貌出现

球面折射成像的横向放大率：

☆☆

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{n_1 p'}{n_2 p}$$

☆☆ $R \rightarrow \infty$ 时

$$p' = -\frac{n_2}{n_1} p$$

1. 实物成像

- 实像：当物距 $u > f$ (f 为凸透镜焦距)，凸透镜成实像。此时，像与物在凸透镜异侧。具体来说， $u > 2f$ 时，成倒立、缩小实像； $u = 2f$ 时，成倒立、等大实像； $f < u < 2f$ 时，成倒立、放大实像。
- 虚像：当物距 $u < f$ ，凸透镜成虚像。像与物在凸透镜同侧，成正立、放大虚像。

2. 虚物成像

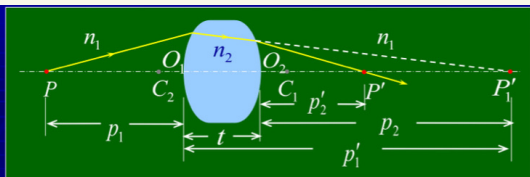
- 实像：虚物是由其他光学系统形成的像作为新的物。当虚物距 $-f < u < 0$ (u 为负表示虚物)，即虚物在凸透镜一倍焦距内，成正立、放大实像。像与虚物在凸透镜同侧。
- 虚像：当虚物距 $u < -f$ ，即虚物在凸透镜一倍焦距外，成倒立虚像 (可能放大、等大或缩小)，像与虚物在凸透镜异侧。

在大学物理中，凹透镜的成像情况如下：

- 成虚像的情况：当物体为实物时，凹透镜始终成正立、缩小的虚像，像与物在透镜的同侧。
- 成实像的情况：当物体为虚物时，凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以内，即 $|u| < f$ 时，成正立、放大的实像，像与物在透镜的同侧；凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以外两倍焦距以内，即 $f < |u| < 2f$ 时，成倒立、放大的虚像，像与物在透镜的异侧；凹透镜到虚物的距离为两倍焦距以外，即 $|u| > 2f$ 时，成倒立、缩小的虚像，像与物在透镜的异侧。

凸: { 实物 $u < f$ 同虚
 $u > f$ 异实
 虚物 $u < f$ 同实
 $u > f$ 异虚

凹: { 实物 同虚
 虚物 $u < f$ 同实
 $u > f$ 异虚



P'_1 为入射于右侧球面光线的一个虚物点

$$-p_2 = p'_1 - t \approx p'_1$$

$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_1}{p'_2} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} + \frac{n_1 - n_2}{R_2}$$

薄透镜的物像公式 $\star\star$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

空气中薄透镜的物像公式: $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

在透镜左侧球面折射成像的横向放大率为

$$m_1 = \frac{y'_1}{y} = -\frac{n_1}{n_2} \frac{p'_1}{p_1} = -\frac{n_1}{n_2} \frac{p'_1}{p}$$

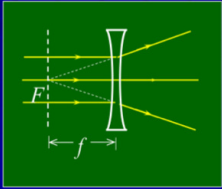
在透镜右侧球面折射成像的横向放大率为

$$m_2 = \frac{y'_2}{y'_1} = -\frac{n_2}{n_1} \frac{p'_2}{p'_1} = -\frac{n_2}{n_1} \frac{p'_2}{(-p'_1)} = \frac{n_2}{n_1} \frac{p'_2}{p'_1}$$

薄透镜的横向放大率: $\star\star$

$$m = m_1 \cdot m_2 = -\frac{p'}{p}$$

薄透镜的焦点：一束平行于主光轴的平行光，经薄透镜折射后的会聚点或折射线反向延长线的会聚点称为焦点，焦点位于光轴上。



薄透镜的焦距：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

凸透镜的焦距 f 为正（实焦点）
凹透镜的焦距 f 为负（虚焦点）

像方焦距 物方焦距

空气中薄透镜的焦距：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

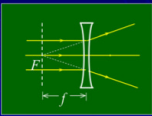
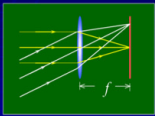
$(1/R_1 - 1/R_2) > 0$ 为凸透镜。

$(1/R_1 - 1/R_2) < 0$ 为凹透镜。

薄透镜的物像公式：

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

焦面：过焦点且垂直于光轴的平面。（傍轴平行光与光轴有一个夹角，则经透镜会聚于焦面上的一点）

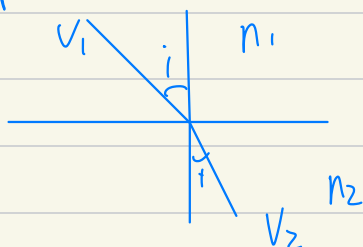


光焦度： $\phi = \frac{n_1}{f}$

空气中的光焦度： $\phi = \frac{1}{f}$

单位：屈光度（D），1 D = 1 m⁻¹

0 折射:



$$n_2 = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

反射

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} &= \frac{1}{f} \end{aligned} \right.$$

正 负

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{f} + \frac{1}{p} &= \frac{1}{R} \end{aligned} \right.$$

前 后 正 负

$$m = -\frac{p'}{p}$$

折射:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} &= \frac{n_2 - n_1}{R} \end{aligned} \right.$$

球内正
球外负

$$m = -\frac{n_1 p'}{n_2 p}$$

C 正 负

透镜

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} &= \frac{1}{f} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} &= \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned} \right.$$

f 正 负

$$m = -\frac{p'}{p} \quad \Phi = \frac{n_1}{f}$$

成像

凹

实物 < 同实
> 异实

虚物 < 同实
> 异虚

凸

实物 < 同虚

虚物 < 同实
> 异虚